

Navegação Assistida por Visão Computacional (T3)

Prof. Anderson Rocha

Deadline: 31 de Outubro, 2025

Observação: É permitido (e recomendado) o uso de bibliotecas existentes (p.ex., OpenCV, PyTorch/TensorFlow, YOLO/RT-DETR, MiDaS/DPT/LeReS para profundidade monocular, ORB-SLAM2/3, Open3D, pyttsx3/Coqui TTS para síntese de fala), desde que o relatório detalhe o pipeline, parâmetros relevantes, escolhas de projeto e análises de desempenho/limitações. O escopo pode ser adaptado para rodar em laptop ou celular desde que *tempo real prático* (ou quase) seja discutido e medido.

Objetivo Geral

Projetar, implementar e avaliar um sistema de visão embarcado (câmera presa ao peito, com faixa/arnês) para **auxiliar a navegação a pé em ambiente real**, atendendo aos seguintes requisitos mínimos:

- R1. Detecção de obstáculos** no campo de visão frontal.
- R2. Garantia de caminhada sem colisões**, com indicação auditiva clara de alerta/ação (p.ex., “Pare”, “Desvie à esquerda”, “Siga em frente”).
- R3. Narração** (texto-para-fala) da **classe** do objeto mais relevante à frente (p.ex., pessoa, porta, lixeira, banco, carro, bicicleta).
- R4. Estimativa de distância** (em metros ou faixas de proximidade) do obstáculo/objeto narrado.

O trabalho reforça competências em percepção visual (detecção/segmentação), *depth* monocular/estéreo ou SLAM visual, *sensor fusion* opcional (IMU), estimativa de risco/colisão, engenharia de tempo real e interação humano-máquina.

Formação dos Grupos

- Grupos de **quatro ou cinco** pessoas.
- Distribuir papéis (percepção, SLAM/profundidade, TTS/UX, integração & avaliação) e documentar no relatório.

Entregáveis

1. **Relatório técnico** (PDF, até 6 páginas) com: problema, requisitos, arquitetura, algoritmos, parâmetros, experimentos, métricas, análises, limitações e próximos passos.
2. **Demonstração em vídeo ou em tempo real** (60–120s) do sistema em operação, com pessoa caminhando em ambiente real (corredores/áreas externas do campus), mostrando narração de classes, estimativas de distância e alertas de colisão.
3. **Opcional:** dataset curto do próprio grupo (vídeos/frameados com *ground truth* simples para distância/faixas) e/ou *web viewer* com telemetria (classe, distância, FPS).

Requisitos Técnicos (mínimos e recomendados)

Mínimos (obrigatórios)

- **Detecção/segmentação** de objetos relevantes à navegação.
- **Estimativa de distância:** por profundidade monocular, estereoscopia (se disponível) ou SLAM/escala aproximada. Se métrica absoluta não for possível, usar *faixas*: *próximo* (< 1.0 m), *médio* (1–2.5 m), *longe* (> 2.5 m), justificando critérios.
- **Lógica de *no-collision*:** regra simples de risco (p.ex., distância & tamanho aparente & zona de perigo) e mensagens de voz.
- **TTS em PT-BR:** narrações curtas, objetivas e sem latência excessiva.
- **Medições:** FPS, latência de ponta a ponta, taxa de alertas corretos e falsos.

Recomendados (fortemente desejáveis)

- **Profundidade** via MiDaS/DPT/LeReS (*zero-shot*) ou **SLAM** (ORB-SLAM2/3) para consistência temporal.
- **Detecção** em tempo real (YOLOv8/YOLO-N/RT-DETR lite) com *tracking* (ByteTrack/OC-SORT) para estabilidade da narração.
- **Filtragem temporal** (média móvel/Kalman) das distâncias e classes narradas.
- **Mapa de risco** (zona esquerda/centro/direita): recomendações de desvio.
- **Failsafes:** botões/voz para silenciar, pausar, repetir narração; alerta prioritário de colisão sobre narração de classe.

Etapas do Trabalho

Etapa 1 — Coleta & Preparação

- Montar **câmera peitoral** (smartphone ou câmera USB/action-cam) com campo de visão estável; garantir segurança de quem caminha e de terceiros.
- Definir **cenários:** corredores internos, calçadas, escadas, portas, obstáculos estáticos e dinâmicos (pessoas).
- Registrar **metadados:** dispositivo, resolução, FPS, ambiente, iluminação.

Etapa 2 — Percepção Visual

- Adotar ao menos um detector/segmentador (p.ex., YOLOv8n vs. RT-DETR-r18) e justificar a escolha (acurácia vs. latência).
- Definir **classes-alvo** úteis à navegação (pessoas, portas, lixeiras, bancos, bicicletas, carros, *degraus*/escadas, cones).
- Implementar **zona de interesse** frontal (ROI/heurística de prioridade) para decidir *quem narrar*.

Etapa 3 — Distância & Risco de Colisão

- **Profundidade:** monocular (*depth map*) ou SLAM/estéreo (se disponível). Descrever calibração/escala, *post-processing* (median/bilateral) e *robustification*.
- **Estimativa de distância** do objeto narrado (centroide/mediana da profundidade no *mask/bbox*).
- **Regra de risco:** combinar distância, velocidade relativa (fluxo óptico ou *tracking*), e posição na ROI para acionar *alerta de colisão*.

Etapa 4 — Narração & UX

- **TTS PT-BR** (offline preferível) com mensagens curtas: “Pessoa a 1,8 metros. Siga em frente.”; “Obstáculo próximo à esquerda. Desvie à direita.”
- **Rate-limiting:** evitar *spam* de voz; janela mínima entre mensagens e supressão quando houver alerta crítico.
- **Telemetria on-screen** (opcional): classe, distância, FPS.

Etapa 5 — Avaliação Experimental

- Métricas: **FPS**, **latência** (captura→voz), **erro de distância** (RMSE/MAE em faixas), **taxa de acertos de alerta** (TP/FP/FN), **estabilidade da classe** (switching rate).
- **Estudo ablativo:** trocar modelo de detecção ou métrica de risco; avaliar impacto em latência & acurácia.
- **Cenários variados:** iluminação (dia/noite interno), tráfego de pessoas, portas/obstáculos estreitos.

Aspectos Éticos, Privacidade & Segurança

- Solicitar **consentimento** quando filmar pessoas identificáveis; desfocar rostos se necessário.
- Evitar **locais sensíveis** e respeitar normas da UNICAMP.
- Ter **observador de segurança** acompanhando a pessoa que caminha durante testes.

Relatório (estrutura sugerida)

1. Introdução & requisitos (R1–R4).
2. Arquitetura do sistema (diagrama de blocos).
3. Percepção (modelo(s), classes, ROI, *tracking*).
4. Profundidade/distância (modelo, calibração, escala, filtros).
5. Lógica de risco & narração (TTS, regras, *rate-limiting*).
6. Experimentos & métricas (protocolo, cenários, resultados, ablação).
7. Limitações & próximos passos.
8. Reprodutibilidade (`run.sh`, requisitos, instruções).

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Qualidade técnica (percepção, distância, lógica de risco)	30%
Desempenho prático (FPS, latência, estabilidade, demo)	20%
Clareza do relatório e apresentação	20%
Participação equilibrada & engenharia/reprodutibilidade	20%
Criatividade & robustez em cenários desafiadores	10%

Dica prática: comece com um protótipo simples (detecção + distância por *depth* monocular + TTS) e itere em direção ao tempo real e à robustez. Priorize mensagens de voz claras e úteis.